

Diskusi Kelompok II
MA4151 Kriptografi
Hari,Tanggal: Rabu, 20 September 2017
Waktu: 07.00 – 08.50, Ruang: Study Hall
Semester: I, 2017/2018

Program Studi S1 Matematika
Institut Teknologi Bandung
Dosen: Edy Tri Baskoro, Dr, Prof.

Satu Kelompok terdiri dari 2 orang.

CLOSED BOOK

No 1. [10]

Tunjukkan pernyataan berikut ini:

- a) Jika $d|n$ maka $2^d - 1 \mid 2^n - 1$.
- b) Untuk setiap bilangan ganjil a , bilangan $a^2 + (a+2)^2 + (a+4)^2 + 1$ adalah habis dibagi oleh 12.

No 2. [10]

- a) Untuk sebarang bilangan bulat a , tunjukkan bahwa $\gcd(2a+1, 9a+4)=1$.
- b) Tentukan invers dari 12 (mod 71).

No 3. [10]

Tentukan solusi dari sistem kongruensi:

- $x \equiv 5 \pmod{11}$
- $2x \equiv 14 \pmod{29}$
- $x \equiv 15 \pmod{31}$.